

Base de Datos 1

Mario Barrientos

Universidad del Valle de Guatemala



PROYECTO #1

Desarrollo y Consulta sobre BD

Andrew Arana -241018
Christopher García -24928
Rodrigo Ramirez-23993

1. Objetivo y pregunta de inversión

El objetivo del proyecto fue construir una base de datos relacional en PostgreSQL a partir de información histórica de la NBA y utilizarla para responder una pregunta de negocio concreta: ¿en qué equipo invertiríamos para la temporada 2021/22?

Para tomar la decisión no se utilizó una sola estadística. Se analizaron los resultados de las seis temporadas comprendidas entre 2015/16 y 2020/21 y se combinaron tres aspectos que consideramos importantes para evaluar a un equipo: rendimiento deportivo, eficiencia financiera y talento de la plantilla. Con estas métricas se buscó comparar a los equipos bajo un mismo criterio y construir una recomendación sustentada en los resultados obtenidos mediante consultas SQL.

A lo largo del informe se presenta el proceso utilizado para construir y cargar la base de datos, los problemas encontrados en los datos, las consultas realizadas y, finalmente, el análisis utilizado para seleccionar el equipo recomendado.

2. Fuentes de datos

Para construir la base utilizamos principalmente los archivos incluidos en Data.zip, proporcionados para el proyecto. El conjunto original contiene 14 archivos CSV, pero no todos eran necesarios para responder las preguntas planteadas. Por eso se seleccionaron los ocho que aportaban información directamente relacionada con equipos, jugadores, partidos, árbitros, salarios y draft.

Además de los CSV, utilizamos NBA API para complementar la base con estadísticas por jugador y equipo de la temporada 2020/21. Aunque la consulta al API se realizó posteriormente, se trabajó con información histórica de esa temporada para mantener el mismo corte temporal del análisis. De esta manera, no se utilizaron resultados de 2021/22 para tomar una decisión que justamente buscaba recomendar una inversión para esa temporada.

Fuente	Tabla de destino
Team.csv	team
Player.csv	player
Player_Attributes.csv	player_attribute
Game.csv	game
Game_Officials.csv	official / game_official
Player_Salary.csv	player_salary
Team_Salary.csv	team_salary
Draft.csv	draft_pick
NBA API 2020/21	player_season_stat

Los archivos restantes, como noticias, datos del combine, jugadores inactivos e historial de equipos, se dejaron fuera porque no eran necesarios para las consultas y métricas utilizadas en este proyecto.

3. Modelo físico de la base de datos

El modelo final contiene diez tablas. Las llaves, tipos y restricciones fueron contrastados con database/schema.sql y con PostgreSQL. El diagrama distingue las relaciones que tienen una llave foránea real de las relaciones conceptuales que se resuelven mediante consultas.

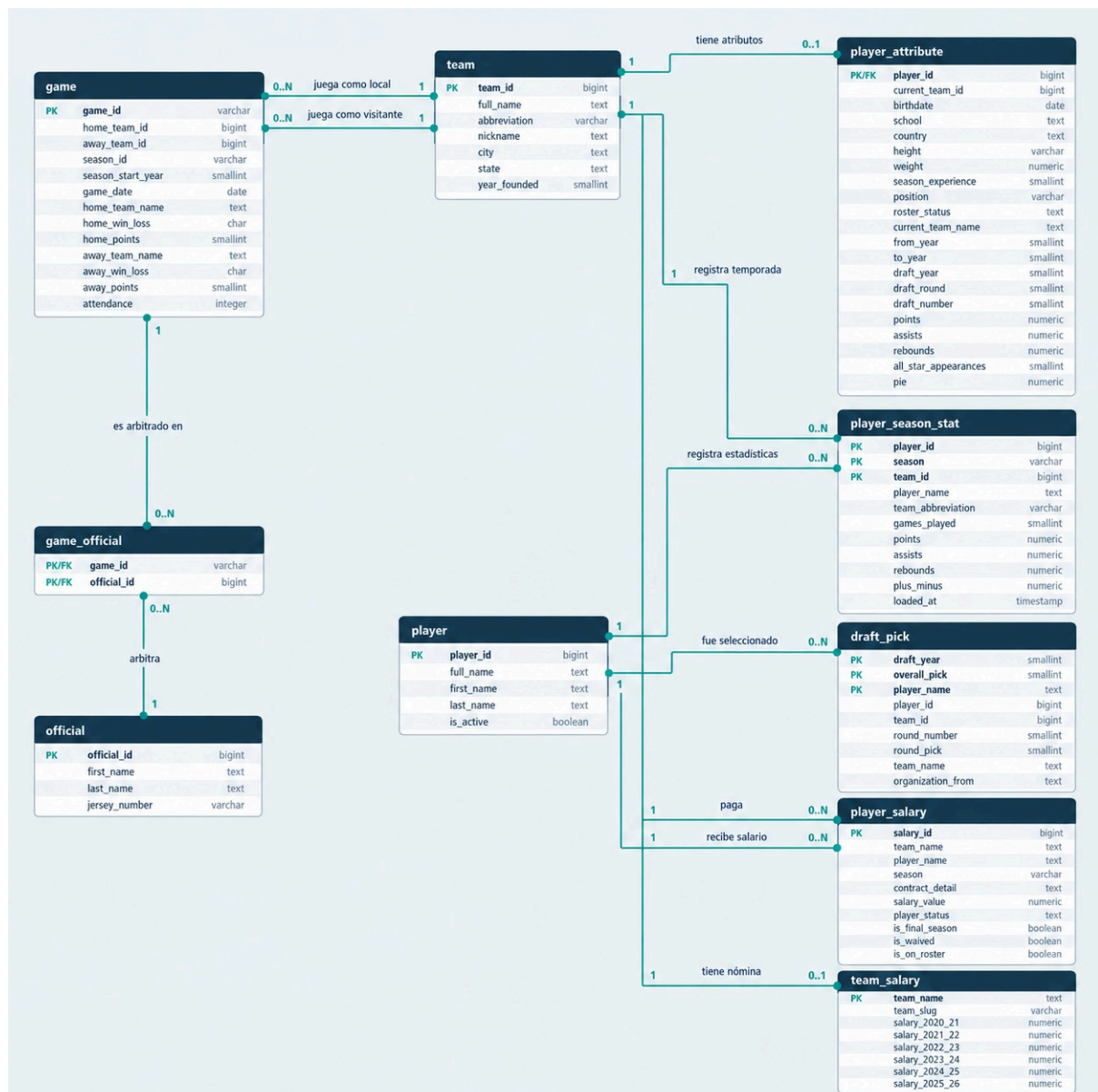


Figura 1. Modelo físico final de la base de datos.

Una corrección relevante fue la llave de draft_pick. La llave compuesta incluye draft_year, overall_pick y player_name. Con esta definición se conservan los 7,890 registros del archivo de draft y se evita perder selecciones históricas que comparten el valor 0.

4. Proceso de carga

El flujo de carga fue diseñado para poder repetirse sin versionar archivos pesados ni credenciales. Primero se crea la base `nba_project` y se ejecuta `database/schema.sql`. Después se configura el archivo `.env` y se ejecutan los cargadores de Python. `load_data.py` lee `Data.zip` directamente, mientras `nba_api_ingest.py` consulta NBA API y guarda las estadísticas en `player_season_stat`.

Flujo resumido: CSV en `Data.zip` -> Python -> PostgreSQL; NBA API -> Python -> PostgreSQL.

Los cargadores convierten campos vacíos a NULL, normalizan valores numéricos y usan ON CONFLICT para permitir nuevas ejecuciones sin duplicar los registros principales. Los oficiales repetidos se almacenan una sola vez y su relación con los juegos se conserva en `game_official`. La respuesta del API se mantiene en caché local y no se publica en GitHub.

Comprobación final	Resultado
Partidos únicos	62,379
Registros de draft	7,890
Registros jugador-equipo NBA API 2020/21	626
Jugadores únicos NBA API 2020/21	540

5. Calidad de datos y decisiones tomadas

Durante la revisión se encontraron problemas que podían cambiar los resultados si no se trataban de forma explícita. Las principales decisiones fueron las siguientes:

- `Game.csv` contenía 69 identificadores de juego repetidos. Se mantuvo `game_id` como llave primaria y se verificó que los duplicados coincidieran en fecha, equipos y marcador.
- En 2020 existían 40 partidos con algún valor W/L vacío. Las victorias y derrotas se reconstruyeron a partir de los marcadores.
- Los nombres de equipos no eran idénticos entre archivos; por ejemplo, LA Clippers y Los Angeles Clippers. Las consultas financieras enlazan primero por `team_id` y luego por el nombre canónico.
- Los jugadores traspasados podían aparecer en más de un equipo. NBA API se consultó por equipo y los periodos se conservaron por separado.
- La ingesta 2021/22 se conserva como evidencia técnica, pero no interviene en la recomendación final, porque habría introducido información posterior a la decisión.

- PTS + AST + REB se usa como un indicador propio de valor deportivo. No representa un premio MVP ni una valoración económica del jugador.

6. Etapa 2: consultas obligatorias

Las ocho consultas obligatorias ejecutaron correctamente. A continuación se presentan los resultados que aportan mayor contexto al análisis y una interpretación breve. El SQL completo se encuentra en database/queries_stage2.sql.

6.1 Altura de jugadores activos

Las consultas identifican los extremos de altura entre los jugadores activos de la captura original: Tacko Fall con 89 pulgadas y Chris Clemons con 69 pulgadas. Estas preguntas sirven como validación del manejo de atributos de jugadores y de la conversión de altura a una medida numérica comparable.

Resultado	Jugador	Altura (pulgadas)
Más alto	Tacko Fall	89
Más bajo	Chris Clemons	69

6.2 Ataque y defensa por equipo y temporada

La consulta compara puntos anotados y recibidos por equipo. Permite observar el equilibrio entre ataque y defensa a lo largo del periodo. Por ejemplo, Utah pasó de 97.68 puntos anotados y 95.89 recibidos en 2015/16 a 112.56 anotados y 103.64 recibidos en 2020/21, manteniendo un diferencial favorable.

6.3 Derrotas visitantes y oficiales

La consulta cuenta derrotas del equipo visitante en partidos asignados a cada oficial. El resultado describe coincidencias históricas y no atribuye causalidad al árbitro. Tom Washington aparece con 693 derrotas visitantes en los juegos de la muestra.

6.4 Nómina y talento

Esta consulta compara la nómina de los equipos con el valor del mejor jugador usando PTS + AST + REB. La correlación observada es aproximadamente 0.413, lo que sugiere una relación positiva moderada: gastar más puede asociarse con más talento, pero no lo determina por completo.

6.5 Duración de temporadas

La temporada iniciada en 2019 fue la más larga dentro del resultado analizado, con 297 días entre el primer y el último juego. Esta consulta demuestra el uso de fechas y permite reconocer temporadas con calendarios atípicos.

6.6 Margen promedio por temporada

Houston Rockets registró el mayor margen promedio en 2017 con 8.48 puntos, mientras Milwaukee Bucks lideró 2018 con 8.87. El margen permite distinguir equipos que no solo ganan, sino que lo hacen con diferencias amplias

6.7 Draft 2018

Para comparar a los jugadores seleccionados en el Draft 2018 se utilizó su rendimiento en la temporada 2020/21. Se consideraron jugadores con al menos 20 partidos y se definió como criterio la suma de puntos, asistencias y rebotes por partido. Con este criterio, Luka Doncic obtuvo el valor más alto, con 27.7 puntos, 8.6 asistencias y 8.0 rebotes, para un indicador total de 44.3.

6.8 Salarios por estado

La consulta agrupa nóminas por estado y temporada. En 2020/21 California concentra aproximadamente US\$553.35 millones, seguida de Texas con US\$388.25 millones. El resultado describe la concentración geográfica de nóminas y compromisos contractuales, no pagos auditados.

7. Etapa 3: análisis para la decisión de inversión

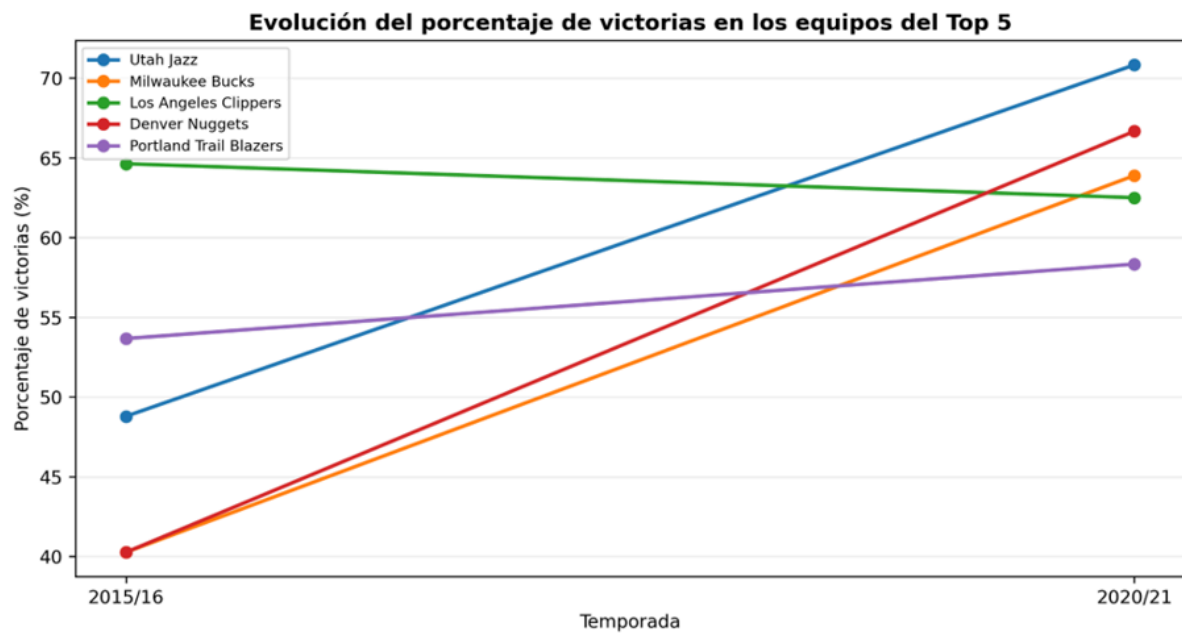
La segunda parte del análisis buscó responder directamente la pregunta de inversión. Se evaluaron consistencia, crecimiento, margen de puntos, eficiencia financiera, talento y dependencia de un solo jugador. Como ningún equipo lideró todas las dimensiones, estas métricas se combinaron posteriormente en un ranking común.

A. Consistencia deportiva

Se comparó el porcentaje de victorias de las seis temporadas y su variabilidad. Utah registró un win rate medio de 0.6041 y una variabilidad de 0.0647, manteniéndose competitivo de forma relativamente estable durante el periodo.

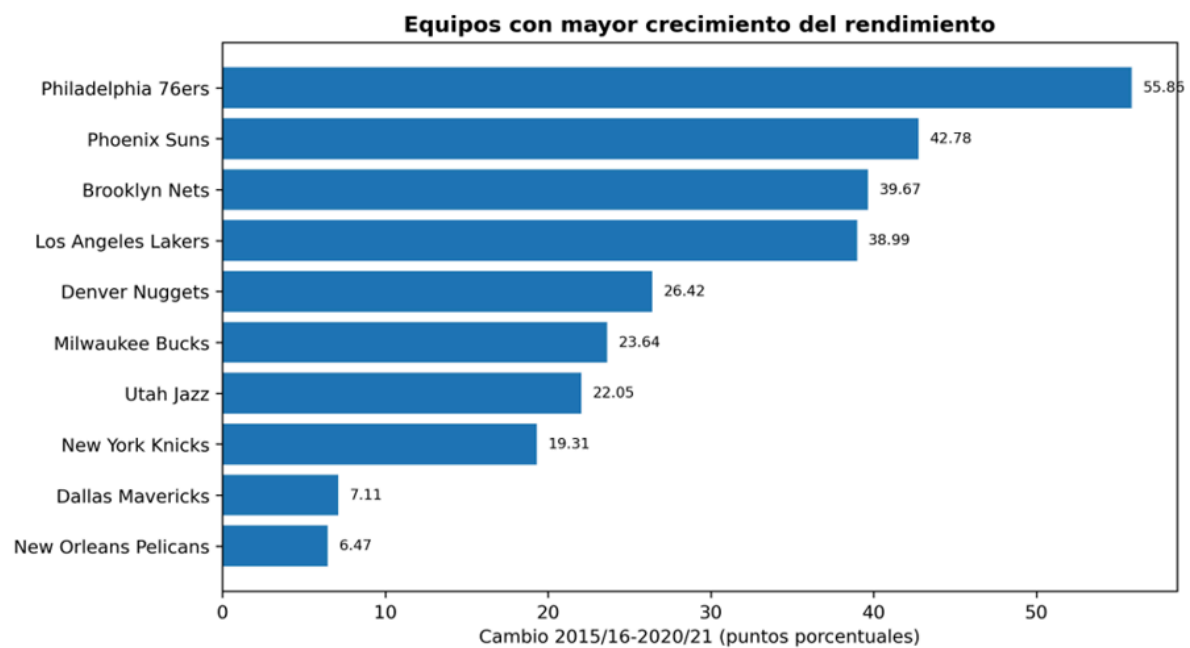
B. Crecimiento del rendimiento

Philadelphia 76ers presentó el mayor aumento entre 2015/16 y 2020/21, con 55.86 puntos porcentuales. Utah mejoró 22.05 puntos porcentuales. Este resultado muestra que el crecimiento aislado no basta para definir la inversión.



Fuente: elaboración propia con docs/results/queries_stage3.json. Comparación entre los extremos del periodo 2015/16-2020/21.

Figura 2. Evolución del porcentaje de victorias en los equipos del Top 5.



Fuente: elaboración propia con docs/results/queries_stage3.json.

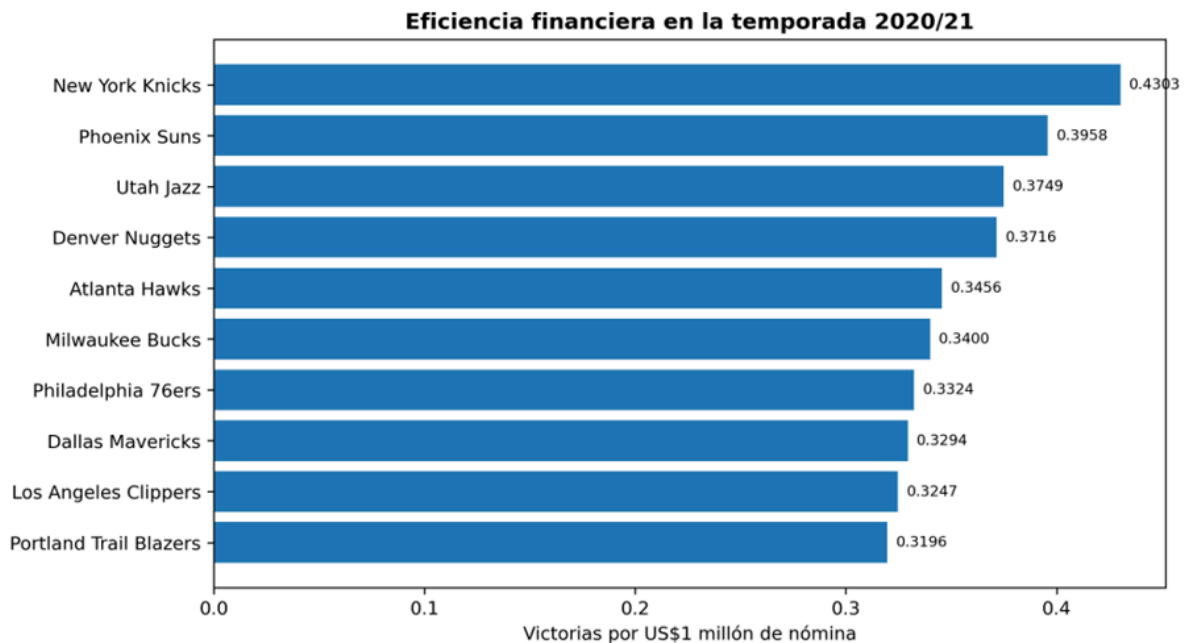
Figura 3. Equipos con mayor crecimiento del rendimiento.

C. Margen promedio de puntos

Golden State Warriors obtuvo el mayor margen medio del periodo con 5.05 puntos por partido. Utah registró 4.39, por lo que también se mantuvo entre los equipos con resultados favorables en esta medida.

D. Eficiencia financiera

La eficiencia se midió como victorias por cada millón de dólares de nómina en 2020/21. New York Knicks lideró con 0.4303 victorias por US\$1 millón. Utah obtuvo 0.3749, con 51 victorias y una nómina cercana a US\$136.05 millones.



Fuente: elaboración propia con docs/results/queries_stage3.json.

Figura 4. Victorias por millón de dólares de nómina en 2020/21.

E. Calidad del talento

El talento se calculó a partir de PTS, AST y REB de los jugadores, ponderados por partidos jugados, junto con el plus/minus. Utah obtuvo 16.50 en la medida base de talento y un plus/minus de 4.05. La métrica permite comparar plantillas, aunque no pretende resumir por sí sola toda la calidad deportiva.

F. Dependencia de una estrella

También se estimó qué proporción de la producción ofensiva se concentra en el principal aportante. Utah registró 16.71%. Una dependencia menor fue considerada favorable porque indica una producción más distribuida dentro del plantel.

8. Metodología de evaluación

Para evitar que una sola dimensión dominara la decisión, el ranking se organizó en tres pilares con el mismo peso. Cada pilar aporta un tercio del puntaje final. Dentro de cada pilar también se utilizaron pesos iguales porque no se contaba con evidencia suficiente para justificar una ponderación distinta.

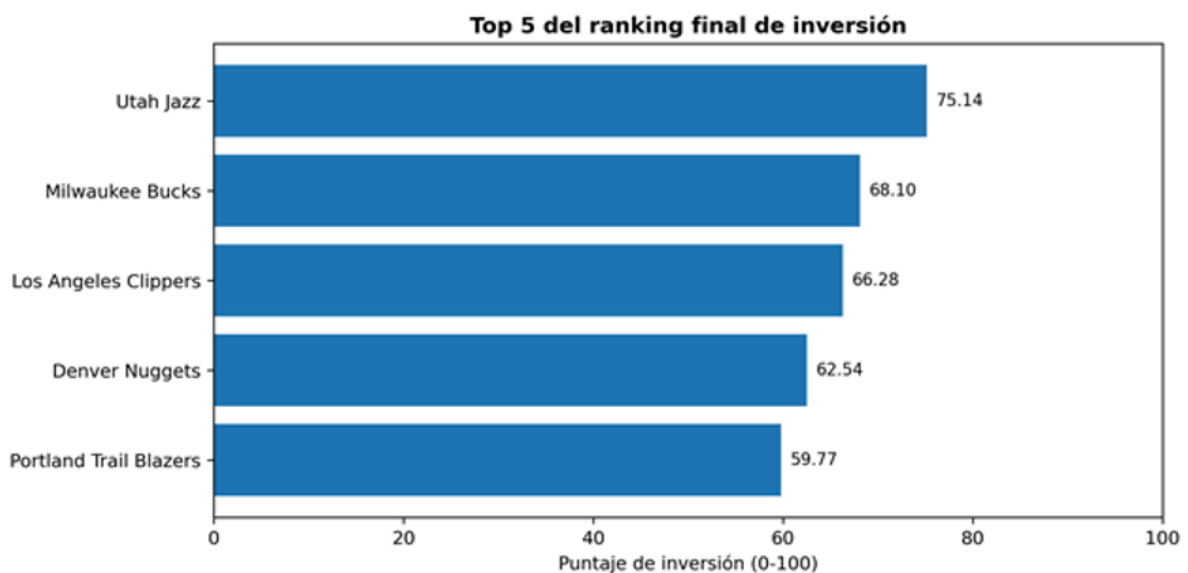
Pilar	Peso	Contenido
Rendimiento deportivo	33.33%	Win rate medio, estabilidad, crecimiento y margen de puntos.

Eficiencia financiera	33.33%	Victorias 2020/21 por millón de dólares de nómina.
Talento	33.33%	PTS+AST+REB, plus/minus y menor dependencia del máximo anotador.

Antes de combinarse, los indicadores se normalizaron en una escala de 0 a 100. En las métricas de variabilidad y dependencia, un valor menor recibió un puntaje mayor.

9. Ranking y recomendación de inversión

Al combinar los tres pilares, Utah Jazz obtuvo el mayor puntaje total. No fue el mejor equipo en todas las métricas individuales: Philadelphia lideró el crecimiento, Golden State el margen histórico y New York Knicks la eficiencia salarial aislada. La ventaja de Utah apareció al considerar el balance entre todas las dimensiones.



Fuente: elaboración propia con docs/results/queries_stage3.json. Escenario equilibrado.

Figura 5. Top 5 del ranking final de inversión.

Puesto	Equipo	Deportivo	Financiero	Talento	Total
1	Utah Jazz	82.69	81.67	61.06	75.14
2	Milwaukee Bucks	70.25	70.14	63.91	68.10
3	Los Angeles Clippers	76.38	65.07	57.38	66.28
4	Denver Nuggets	68.64	80.58	38.39	62.54
5	Portland Trail Blazers	66.40	63.38	49.53	59.77

La recomendación del grupo es invertir en Utah Jazz para la temporada 2021/22. Su puntaje final fue 75.14, impulsado principalmente por 82.69 en rendimiento deportivo y 81.67 en eficiencia financiera. El componente de talento fue 61.06: competitivo,

aunque no el más alto. La elección se debe al mejor balance general, no a que Utah lidere cada indicador por separado.

10. Prueba de sensibilidad

La sensibilidad comprueba si el ganador cambia cuando se da mayor importancia a uno de los tres pilares. Se evaluaron un escenario equilibrado y tres escenarios donde uno de los pilares recibe 50% del peso y los otros dos 25% cada uno.

Escenario	Equipo ganador	Puntaje
Deportivo	Utah Jazz	77.02
Equilibrado	Utah Jazz	75.14
Financiero	Utah Jazz	76.77
Talento	Utah Jazz	71.62

Utah Jazz permanece primero en todos los escenarios: 77.02 cuando se prioriza lo deportivo, 76.77 cuando se prioriza lo financiero y 71.62 cuando se prioriza el talento. Esto respalda la estabilidad de la recomendación dentro de los escenarios probados, aunque no demuestra que Utah sería la mejor inversión bajo cualquier modelo posible.

11. Limitaciones

- No se dispone de ingresos, beneficios, precio de compra de franquicias ni previsiones financieras. Por ello, el resultado es un ranking deportivo-financiero, no una valoración completa de una franquicia.
- Las nóminas provienen de una captura de contratos y no de estados financieros auditados.
- PTS, AST, REB y plus/minus no representan por sí solos toda la calidad de un jugador o de un equipo.
- Existe correlación entre algunas métricas; por ejemplo, las victorias también influyen en la medida de eficiencia financiera.
- Los promedios del API están redondeados, por lo que algunos cálculos acumulados y la dependencia son aproximados.
- La decisión usa la plantilla y el rendimiento histórico hasta 2020/21; no modela fichajes, lesiones o cambios de roster posteriores.
- Los resultados dependen de la calidad de los marcadores y de las decisiones de limpieza y correspondencia entre fuentes.

12. Conclusión

El proyecto permitió integrar datos históricos de partidos, jugadores, salarios, draft y oficiales en una base PostgreSQL reproducible, complementada con estadísticas de

NBA API. Después de corregir duplicados, valores W/L faltantes, diferencias de nombres y periodos de jugadores traspasados, se construyó un modelo de decisión basado en tres pilares con el mismo peso.

La recomendación final es invertir en Utah Jazz para la temporada 2021/22, con 75.14 puntos. El equipo combina un rendimiento deportivo alto, buena eficiencia de nómina y un nivel de talento competitivo. La prueba de sensibilidad mantiene a Utah en primer lugar incluso cuando cambia la importancia de los pilares, lo que hace que la recomendación sea estable dentro del modelo analizado.

El resultado debe interpretarse con cautela: el análisis no incluye ingresos, valor de franquicia ni proyecciones financieras completas. Su principal aporte es mostrar una decisión transparente, reproducible y respaldada por consultas SQL y datos documentados.

Anexo A. Consultas SQL de Etapa 2

Q1. ¿Quién es el jugador activo más alto y el más bajo?

```
-- Jugador activo más alto
SELECT p.player_id, p.full_name, pa.height,
       pa.height::NUMERIC AS height_inches
FROM player p
JOIN player_attribute pa ON pa.player_id = p.player_id
WHERE p.is_active = TRUE
      AND pa.height ~ '^[0-9]+(\.[0-9]+)?$'
ORDER BY pa.height::NUMERIC DESC
LIMIT 1;

-- Jugador activo más bajo
SELECT p.player_id, p.full_name, pa.height,
       pa.height::NUMERIC AS height_inches
FROM player p
JOIN player_attribute pa ON pa.player_id = p.player_id
WHERE p.is_active = TRUE
      AND pa.height ~ '^[0-9]+(\.[0-9]+)?$'
ORDER BY pa.height::NUMERIC ASC
LIMIT 1;
```

Q2. Promedio de puntos anotados y recibidos por equipo y temporada

```
WITH team_games AS (
  SELECT season_start_year, home_team_id AS team_id,
         home_team_name AS team_name,
         home_points AS points_for, away_points AS points_against
  FROM game
  UNION ALL
  SELECT season_start_year, away_team_id, away_team_name,
         away_points, home_points
  FROM game
)
SELECT season_start_year, team_id, MAX(team_name) AS team_name,
       ROUND(AVG(points_for), 2) AS avg_points_for,
       ROUND(AVG(points_against), 2) AS avg_points_against
FROM team_games
WHERE season_start_year BETWEEN 2015 AND 2020
      AND points_for IS NOT NULL AND points_against IS NOT NULL
GROUP BY season_start_year, team_id
ORDER BY season_start_year, team_name;
```

Q3. Top 5 de árbitros en cuyos juegos pierde el visitante

```
SELECT o.official_id,  
       concat_ws(' ', o.first_name, o.last_name) AS official_name,  
       COUNT(*) AS away_losses  
FROM game g  
JOIN game_official gof ON gof.game_id = g.game_id  
JOIN official o ON o.official_id = gof.official_id  
WHERE g.away_win_loss = 'L'  
GROUP BY o.official_id, o.first_name, o.last_name  
ORDER BY away_losses DESC, official_name  
LIMIT 5;
```

Q4. Relación entre nómina y talento

```
WITH talent AS (  
    SELECT team_id,  
           MAX(points + assists + rebounds) AS best_player_value  
    FROM player_season_stat  
    WHERE season = '2020-21' AND games_played >= 20  
    GROUP BY team_id  
, comparison AS (  
    SELECT t.full_name AS team_name,  
           ts.salary_2020_21 AS payroll,  
           ta.best_player_value  
    FROM team t  
    JOIN team_salary ts ON LOWER(t.full_name) = LOWER(ts.team_name)  
    LEFT JOIN talent ta ON ta.team_id = t.team_id  
)  
SELECT *  
    RANK() OVER (ORDER BY payroll DESC) AS payroll_rank,  
    RANK() OVER (ORDER BY best_player_value DESC NULLS LAST) AS talent_rank,  
    (SELECT corr(payroll::FLOAT, best_player_value::FLOAT)  
     FROM comparison) AS salary_talent_correlation  
FROM comparison  
ORDER BY payroll DESC;
```

Q5. Temporada con más partidos y temporada de mayor duración

```
-- Temporada(s) con mayor cantidad de partidos  
WITH games_per_season AS (  
    SELECT season_start_year, COUNT(*) AS total_games  
    FROM game  
    GROUP BY season_start_year  
)  
SELECT season_start_year, total_games  
FROM games_per_season  
WHERE total_games = (SELECT MAX(total_games) FROM games_per_season)  
ORDER BY season_start_year;  
  
-- Temporada con mayor duración  
SELECT season_start_year,  
       MIN(game_date) AS first_game,  
       MAX(game_date) AS last_game,  
       MAX(game_date) - MIN(game_date) AS duration_days  
FROM game  
GROUP BY season_start_year  
ORDER BY duration_days DESC  
LIMIT 1;
```

Q6. Mayor margen promedio por partido en 2017 y 2018

```
WITH team_margins AS (  
  SELECT season_start_year, home_team_id AS team_id,  
         home_team_name AS team_name,  
         home_points - away_points AS margin  
    FROM game  
  UNION ALL  
  SELECT season_start_year, away_team_id, away_team_name,  
         away_points - home_points  
    FROM game  
)  
, ranked AS (  
  SELECT season_start_year, team_id, MAX(team_name) AS team_name,  
         ROUND(AVG(margin), 2) AS avg_margin,  
         RANK() OVER (  
           PARTITION BY season_start_year  
           ORDER BY AVG(margin) DESC  
         ) AS position  
    FROM team_margins  
   WHERE season_start_year IN (2017, 2018) AND margin IS NOT NULL  
   GROUP BY season_start_year, team_id  
)  
SELECT season_start_year, team_id, team_name, avg_margin  
FROM ranked  
WHERE position = 1  
ORDER BY season_start_year;
```

Q7. Jugador más valioso del Draft 2018 según el criterio del grupo

```
WITH candidates AS (  
  SELECT p.player_id,  
         MAX(p.player_name) AS player_name,  
         SUM(p.games_played) AS games_played,  
         ROUND(SUM(p.points*p.games_played)/SUM(p.games_played),2) AS points,  
         ROUND(SUM(p.assists*p.games_played)/SUM(p.games_played),2) AS assists,  
         ROUND(SUM(p.rebounds*p.games_played)/SUM(p.games_played),2) AS rebounds,  
         ROUND(SUM((p.points+p.assists+p.rebounds)*p.games_played)  
           /SUM(p.games_played),2) AS player_value  
    FROM player_season_stat p  
   WHERE p.season='2020-21' AND p.games_played>0  
   AND EXISTS (  
     SELECT 1 FROM draft_pick d  
    WHERE d.player_id=p.player_id AND d.draft_year=2018  
   )  
   GROUP BY p.player_id  
  HAVING SUM(p.games_played)>=20  
)  
SELECT *  
FROM candidates  
WHERE player_value=(SELECT MAX(player_value) FROM candidates)  
ORDER BY player_id;
```

Q8. Top 5 de estados por salarios en 2020/21 y 2021/22

```
WITH state_salaries AS (  
  SELECT t.state, '2020-21' AS season, ts.salary_2020_21 AS salary  
    FROM team_salary ts  
   JOIN team t ON LOWER(ts.team_name) = LOWER(t.full_name)  
  UNION ALL  
  SELECT t.state, '2021-22' AS season, ts.salary_2021_22 AS salary  
    FROM team_salary ts  
   JOIN team t ON LOWER(ts.team_name) = LOWER(t.full_name)  
)  
, totals AS (  
  SELECT season, state, SUM(salary) AS total_salary  
    FROM state_salaries  
   WHERE salary IS NOT NULL  
   GROUP BY season, state  
)  
, ranked AS (  
  SELECT season, state, total_salary,  
         RANK() OVER (  
           PARTITION BY season ORDER BY total_salary DESC  
         ) AS position  
    FROM totals  
)  
SELECT season, state, total_salary, position  
FROM ranked  
WHERE position <= 5  
ORDER BY season, position;
```

Anexo B. Consultas SQL de Etapa 3

A. Consistencia deportiva

```
SELECT t.full_name AS team_name,
       ROUND(AVG(s.win_rate),4) AS mean_win_rate,
       ROUND(STDDEV_POP(s.win_rate),4) AS variability,
       COUNT(*) AS seasons
FROM v_team_seasons s
JOIN team t USING(team_id)
GROUP BY t.team_id, t.full_name
HAVING COUNT(*)=6
ORDER BY mean_win_rate DESC;
```

B. Crecimiento del rendimiento

```
SELECT team_name,
       ROUND(growth*100,2) AS growth_percentage_points
FROM v_investment_metrics
ORDER BY growth DESC;
```

C. Margen promedio de puntos

```
SELECT team_name,
       ROUND(mean_margin,2) AS mean_margin
FROM v_investment_metrics
ORDER BY mean_margin DESC;
```

D. Eficiencia financiera

```
SELECT team_name, wins,
       ROUND(win_rate,4) AS win_rate,
       payroll,
       ROUND(wins_per_million,4) AS wins_per_million
FROM v_investment_metrics
ORDER BY wins_per_million DESC;
```

E. Calidad del talento

```
SELECT t.full_name AS team_name,
       a.player_stints,
       ROUND(a.points,2) AS points,
       ROUND(a.assists,2) AS assists,
       ROUND(a.rebounds,2) AS rebounds,
       ROUND(a.plus_minus,2) AS plus_minus,
       ROUND(a.talent,2) AS talent
FROM v_team_talent a
JOIN team t USING(team_id)
ORDER BY talent DESC;
```

F. Dependencia de una estrella

```
SELECT t.full_name AS team_name,
       ROUND(a.dependency*100,2) AS dependency_pct
FROM v_team_talent a
JOIN team t USING(team_id)
ORDER BY dependency_pct DESC;
```

G. Ranking final de inversión

```
SELECT ranking, team_name,
       ROUND(performance_score,2) AS performance_score,
       ROUND(financial_score,2) AS financial_score,
       ROUND(talent_score,2) AS talent_score,
       ROUND(investment_score,2) AS investment_score
FROM v_investment_ranking
ORDER BY ranking
LIMIT 5;
```

H. Prueba de sensibilidad

Universidad del Valle de Guatemala Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3088 Base de Datos 1

```
WITH weights(scenario,sport,finance,talent) AS (  
  VALUES ('equilibrado',1.0/3,1.0/3,1.0/3),  
          ('deportivo',0.5,0.25,0.25),  
          ('financiero',0.25,0.5,0.25),  
          ('talento',0.25,0.25,0.5)  
) , ranked AS (  
  SELECT w.scenario, r.team_name,  
         r.performance_score*w.sport  
         + r.financial_score*w.finance  
         + r.talent_score*w.talent AS score,  
         ROW_NUMBER() OVER (  
           PARTITION BY w.scenario  
           ORDER BY r.performance_score*w.sport  
                   + r.financial_score*w.finance  
                   + r.talent_score*w.talent DESC,  
                   r.team_id  
         ) AS pos  
  FROM weights w  
  CROSS JOIN v_investment_ranking r  
)  
SELECT scenario, team_name, ROUND(score,2) AS score  
FROM ranked  
WHERE pos=1  
ORDER BY scenario;
```